

期末考试试题

一、选择题（10 题，20 分）

- 对静电场而言，如果旋度存在，则下面相关描述中一定正确的是（A）
A. $\nabla \times \vec{E} = 0$ B. $\nabla \times \vec{D} = 0$ C. $\nabla \times \vec{E} = \rho$ D. $\nabla \times \varphi = \vec{E}$
- 下面有关恒定电场中导体的描述，其中正确的是（B）
A. 导体是等位体 B. 导体内部有恒定电流
C. 导体表面是等位面 D. 导体内部电场为零
- 下面有关恒定磁场的描述，其中错误的是（C）
A. $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ B. $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$ C. $\nabla \times \vec{B} = \vec{J}$ D. $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
- 下面表达式中不属于本构方程的是（D）
A. $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ B. $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ C. $\mu \vec{H} = \vec{B}$ D. $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$
- 根据时变电磁场唯一性定理，确定有界区域内时变电磁场的边界条件是（A）
A. 电场强度切向分量或者磁场强度切向分量
B. 电场强度法向分量或者磁场强度法向分量
C. 电场强度切向分量或者磁场强度法向分量
D. 电场强度法向分量或者磁场强度切向分量
- 下面关于时变电磁场位函数的描述中，错误的是（B）
A. $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ B. $-\nabla \varphi = \vec{E}$ C. $\mu \epsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{A} = 0$ D. $-\nabla \varphi = \vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$
- 下面关于均匀平面波的描述中，错误的是（C）
A. 等相位面上场量的幅度均匀 B. 等相位面上场量的指向一致
C. 均匀平面波是 TE 或 TM 波 D. 等相位面为平面
- 平面波从理想介质 1 斜入射到理想介质 2，下面说法中错误的是（D）
A. 入射角等于反射角 B. $\sin \theta_r / \sin \theta_i = \beta_1 / \beta_2$
C. 垂直极化波可能会出现全反射 D. 垂直极化波可能会出现全折射
- 对空气填充的规则矩形波导（ $a \times b$ ，且 $a > 2b$ ）而言，下面说法中错误的是（C）
A. 主模是 TE_{10} B. 单模传输的工作波长范围为 $a < \lambda < 2a$
C. TEM 波可能在波导中传播 D. TM_{11} 可能在波导中传播
- 在下面有关自由空间电偶极子远区场特性的表述中，错误的是（C）
A. 横电磁波 B. 波阻抗为 377 欧姆
C. 均匀平面波 D. 场强的幅度与距离成反比

二、简答题（4 题，20 分）

1. (6分) 某无源区域填充理想介质, 且该区域内时谐电磁场的角频率为 ω 。请写出: a. 该时谐电磁场所满足的微分形式复数麦克斯韦方程组; b. 电场强度所满足的复数形式的波动方程。

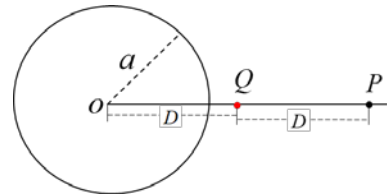
答案: a. (4分)
$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + j\omega\vec{D} \\ \nabla \times \vec{E} = -j\omega\vec{B} \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$
 b. (2分)
$$\nabla^2 \vec{E} + \omega^2 \mu \epsilon \vec{E} = 0$$

2. (4分) 指出如下两个均匀平面波的极化方式

a. $\vec{E} = 4(\vec{e}_x - j\vec{e}_y)e^{-jkz}$ b. $\vec{E} = \vec{e}_x \cos(\omega t + kz) + 3\vec{e}_y \sin(\omega t + kz)$

答案: a. (2分) 左旋圆极化波 b. (2分) 右旋椭圆极化波

3. (6分) 如右图所示, 空气中半径为 a 的金属球外、距离球心 D 位置处有点电荷 Q 。请分析给出:
a. 球面镜像电荷的个数、位置和镜像电荷电量;
b. 图中 P 点的电位。



答案: a. (4分) 两个镜像电荷, 一个位于球心, 电量为 $\frac{a}{D} \cdot Q$; 一个位于球心和 Q

连线之间、距离球心 $\frac{a^2}{D}$ 的位置, 电量为 $-\frac{a}{D} \cdot Q$ b. (2分) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{D} + \frac{a}{2D^2} - \frac{a}{D(2D - \frac{a^2}{D})} \right]$

4. (4分) 写出自由空间中电偶极子辐射电阻的表达式, 并分析其辐射能力随长度和频率变化的情况。

答案: $R_r = 80\pi^2 \left(\frac{dl}{\lambda} \right)^2$, 作为衡量天线辐射能力的基本参数, 辐射电阻会随着长度、频

率的增大而增大, 辐射能力也随之增强。

三、(10分) 假设圆柱坐标系 $r < a$ 区域填充导电媒质 ($\epsilon = r\epsilon_0$, $\sigma = r\sigma_0$), 且其中的恒定磁场为 $\vec{H} = H_0 r^2 \vec{e}_\phi$, 请分析计算该区域内的: a. 自由体电流密度分布, b. 电场强度分布, c. 自由体电荷密度分布。

答案: a. (4分) $\vec{J} = \nabla \times \vec{H} = 3H_0 r \vec{e}_z$; b. (3分) $\vec{E} = \vec{J} / \sigma = 3 \frac{H_0}{\sigma_0} \vec{e}_z$;

c. (3分) $\rho = \nabla \cdot \vec{D} = \nabla \cdot r\epsilon_0 3 \frac{H_0}{\sigma_0} \vec{e}_z = 0$

四、(10 分) 自由空间中某均匀平面波电场为 $\vec{E} = \vec{e}_y 37.7 e^{j(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z)} V/m$ 。请计算给出：**a.** 频率和传播方向；**b.** 波长和相速度；**c.** 瞬时值形式的磁场强度表达式；**d.** 坡印廷矢量。

答案：a.(2 分) $f = 3 \times 10^8 Hz$ ，沿 z 轴方向传播；

b.(3 分) $\beta = 2\pi \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 1m$ ； $v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c$ 或 $3 \times 10^8 m/s$

c.(3 分) $\vec{H} = \vec{e}_z \times \vec{E} / \eta_0 = -\vec{e}_x 0.1 e^{j(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z)} \Rightarrow \vec{H} = -\vec{e}_x 0.1 \cos(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z) A/m$

d.(2 分) $\vec{H} = \vec{e}_z 3.77 \cos^2(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z) W/m^2$

五、(10 分) 频率为 **5GHz** 的均匀平面波在非磁性导电媒质 ($\epsilon_r = 36/5$ 、 $\tan \delta = 250$) 中沿 **x** 轴方向传播。如果 **x=0** 位置的磁场为 $\vec{E} = \vec{e}_z \cos \omega t V/m$ 。请计算：**a.** 导体的电导率；**b.** 相位常数和趋肤深度；**c.** 电场强度表达式；**d.** 位移电流密度的表达式。

答案：a.(2 分) $250 = \tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \epsilon} \Rightarrow \sigma = 2500 S/m$ ；

b.(3 分) 因为是良导体，所以 $\beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma} = 1000 \pi rad/m$ ； $\delta_c = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\pi} mm$

c.(3 分) $\vec{E} = \vec{e}_z e^{-1000\pi x} \cos(\pi \times 10^{10} t - 1000\pi x) V/m$

d.(2 分) $\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{\partial(\epsilon \vec{E})}{\partial t} = -\vec{e}_z 2e^{-1000\pi x} \sin(\pi \times 10^{10} t - 1000\pi x) A/m^2$

六、(10 分) 均匀平面波从介质 ($\epsilon_r = 4$ ， $\mu_r = 1$) 垂直入射到理想导体表面 (**y=0**)，如果入射波磁场为 $\vec{H}^+ = \vec{e}_x H_0^+ e^{j(\omega t - \beta y)}$ ，请计算：**a.** 反射波电场表达式，**b.** 理想导体表面的面电流密度表达式，**c.** 如果将理想导体换成空气，请计算入射波、反射波和折射波的平均坡印廷矢量。

答案：a.(3 分) $\vec{E}^+ = \eta \vec{H}^+ \times \vec{e}_y = \vec{e}_z 60\pi H_0^+ e^{j(\omega t - \beta y)} \Rightarrow \vec{E}^- = -\vec{e}_z 60\pi H_0^+ e^{j(\omega t + \beta y)}$ ；

b.(4 分) $\vec{H}^- = \vec{e}_x H_0^+ e^{j(\omega t + \beta y)} \Rightarrow \vec{H}(y=0) = \vec{e}_x 2H_0^+ e^{j\omega t} \Rightarrow \vec{J}_s = -\vec{e}_y \times \vec{H}(y=0) = \vec{e}_z 2H_0^+ e^{j\omega t}$

c.(3 分) $\vec{S}_{av}^+ = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*) = \vec{e}_y 30\pi (H_0^+)^2 W/m^2$ ，

$$R = \frac{\eta_0 - \eta}{\eta_0 + \eta} = \frac{1}{3} \Rightarrow \vec{S}_{av}^- = -\vec{e}_y \frac{10}{3} \pi (H_0^+)^2 W / m^2 \Rightarrow \vec{S}_{av}^T = \vec{e}_y \frac{80}{3} \pi (H_0^+)^2 W / m^2$$

七、(10 分) 均匀平面波 $\vec{E}^+ = \vec{e}_x 10e^{j(4\pi y - 3\pi z)}$ V/m 从介质 ($\epsilon_r=4$, $\mu_r=1$) 斜入射到理想导体表面 ($z=0$)。请计算给出: **a.** 入射波波矢量、反射角; **b.** 反射波电场表达式; **c.** 如果将理想导体换成空气, 请计算全反射的临界角, 并判断目前的斜入射波是否会被全反射。

答案: **a.** (4 分) $\vec{k}^+ = -\vec{e}_y 4\pi + \vec{e}_z 3\pi \Rightarrow$ 反射角等于入射角, 即 $\theta^- = \arctan \frac{4}{3} = 53^\circ$;

b. (3 分) $\vec{E}^- = -\vec{e}_x 10e^{j(4\pi y + 3\pi z)}$ V / m

c. (3 分) $\theta_c = \arcsin \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} = 30^\circ$ 。因为入射角大于临界角, 所以会出现全反射。

八、(10 分) 对内部填充理想介质 ($\epsilon_r=4$, $\mu_r=1$) 的某规则矩形波导 ($a=9\text{cm}$, $b=6\text{cm}$) 而言, 若其 TE_{mn} 模的纵向磁场分量如下 (其中参数 x, y, z 的单位都是厘米)。请分析计算: **a.** 模式参数 m 和 n ; **b.** 波导波长和工作频率; **c.** 如果将工作波长调整为 8cm, 请找出所有可以在该波导中传输的模式。

$$H_z = H_0 \cos \frac{\pi}{3} x \cos \frac{\pi}{3} y \cos(2\pi ft - \frac{\sqrt{2}}{3} \pi z)$$

答案: **a.** (2 分) $\frac{m\pi}{a} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow m=3$, $\frac{n\pi}{b} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow n=2$

b. (4 分) $\beta = \frac{\sqrt{2}}{3} \pi \Rightarrow \lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} = 3\sqrt{2}\text{cm}$, $2\pi f \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r} = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + \beta^2} \Rightarrow f = 5 \times 10^9 \text{ Hz}$

c. (4 分) 模式截止波长为 $\lambda_c = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}}$, 计算对比发现 TE_{10} , TE_{20} , TE_{01} , TE_{11} ,

TM_{11} 这 5 个模式的截止波长大于工作波长, 可以在波导中传输。

附: $\epsilon_0 = \frac{10^{-9}}{36\pi} \text{ F / m}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H / m}$

附：柱坐标的旋度和散度

$$\nabla \times \vec{A} = \vec{e}_r \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} \right) + \vec{e}_\varphi \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) + \vec{e}_z \left(\frac{1}{r} \frac{\partial(rA_\varphi)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} \right)$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} [rA_r] + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} [A_\varphi] + \frac{\partial}{\partial z} [A_z]$$